

1 GenRec Index Baseline Tables

1.1 Main Table

Dataset	Metric	Caser	GRU4Rec	BERT4Rec	SASRec	TIGER	LC-Rec	GenRec(sft)	GenRec(rule)	GenRec(ranking)	GenRec(fixed)	GenRec(fixed + ce0.005)
Instruments	HR@1	0.0422	0.0784	0.0709	0.0597	0.0756	0.0830	0.0830	0.0837	—	—	—
	HR@5	0.0645	0.1017	0.0996	0.0871	0.0996	0.1102	0.1102	0.1058	—	—	—
	HR@10	0.0825	0.1203	0.1193	0.1082	0.1207	0.1311	0.1311	0.1232	—	—	—
	HR@20	0.1097	0.1478	0.1512	0.1393	0.1533	0.1597	0.1597	0.1447	—	—	—
	HR@50	0.1593	0.2068	0.2073	0.2011	0.2097	0.2195	0.2195	0.1903	—	—	—
	NDCG@5	0.0533	0.0902	0.0855	0.0737	0.0878	0.0967	0.0967	0.0951	—	—	—
	NDCG@10	0.0591	0.0962	0.0918	0.0805	0.0945	0.1033	0.1033	0.1007	—	—	—
	NDCG@20	0.0659	0.1031	0.0999	0.0883	0.1028	0.1105	0.1105	0.1061	—	—	—
	NDCG@50	0.0757	0.1148	0.1109	0.1005	0.1139	0.1223	0.1223	0.1150	—	—	—
Arts	HR@1	0.0274	0.0599	0.0523	0.0500	0.0596	—	0.0528	0.0511	—	0.0479	—
	HR@5	0.0421	0.0870	0.0862	0.0828	0.0923	—	0.0827	0.0769	—	0.0718	—
	HR@10	0.0547	0.1071	0.1090	0.1044	0.1191	—	0.1051	0.0928	—	0.0868	—
	HR@20	0.0745	0.1350	0.1394	0.1348	0.1527	—	0.1348	0.1134	—	0.1067	—
	HR@50	0.1103	0.1884	0.1965	0.1903	0.2125	—	0.1850	0.1494	—	0.1433	—
	NDCG@5	0.0347	0.0739	0.0696	0.0666	0.0763	—	0.0682	0.0644	—	0.0602	—
	NDCG@10	0.0387	0.0804	0.0769	0.0736	0.0849	—	0.0754	0.0695	—	0.0650	—
	NDCG@20	0.0437	0.0874	0.0845	0.0812	0.0934	—	0.0828	0.0747	—	0.0701	—
	NDCG@50	0.0508	0.0979	0.0958	0.0922	0.1052	—	0.0928	0.0818	—	0.0773	—
Games	HR@1	0.0102	0.0204	0.0200	0.0155	0.0163	—	0.0232	—	—	—	—
	HR@5	0.0334	0.0570	0.0578	0.0463	0.0521	—	0.0625	—	—	—	—
	HR@10	0.0546	0.0869	0.0889	0.0726	0.0831	—	0.0945	—	—	—	—
	HR@20	0.0876	0.1312	0.1352	0.1098	0.1301	—	0.1397	—	—	—	—
	HR@50	0.1517	0.2161	0.2188	0.1862	0.2171	—	0.2166	—	—	—	—
	NDCG@5	0.0218	0.0389	0.0390	0.0310	0.0340	—	0.0429	—	—	—	—
	NDCG@10	0.0286	0.0484	0.0490	0.0394	0.0440	—	0.0532	—	—	—	—
	NDCG@20	0.0369	0.0596	0.0607	0.0487	0.0558	—	0.0645	—	—	—	—
	NDCG@50	0.0496	0.0763	0.0772	0.0638	0.0731	—	0.0798	—	—	—	—

表 1: GenRec index 口径下当前已测结果的主表。第一页优先展示 LC-Rec 对齐 SFT 基座下的 RL / SFT 结果，并与当前已同步回仓库的 baseline 以及 Instruments 上的 LC-Rec 对照放在同一张表里。原始 GenRec(sft) 基座下的对应总表已移到附录。RecSys23 版 BERT4Rec 只保留在附录中作参考。所有 GenRec 变体若存在多个 checkpoint，统一按 NDCG@10 选 best。

1.2 Best Checkpoint Summary

Dataset	Variant	Best ckpt	HR@1	HR@5	HR@10	HR@20	HR@50	NDCG@5	NDCG@10	NDCG@20	NDCG@50
Instruments	Caser	checkpoint-best	0.0422	0.0645	0.0825	0.1097	0.1593	0.0533	0.0591	0.0659	0.0757
	GRU4Rec	checkpoint-best	0.0784	0.1017	0.1203	0.1478	0.2068	0.0902	0.0962	0.1031	0.1148
	BERT4Rec	checkpoint-best	0.0709	0.0996	0.1193	0.1512	0.2073	0.0855	0.0918	0.0999	0.1109
	SASRec	checkpoint-best	0.0597	0.0871	0.1082	0.1393	0.2011	0.0737	0.0805	0.0883	0.1005
	TIGER	checkpoint-best	0.0756	0.0996	0.1207	0.1533	0.2097	0.0878	0.0945	0.1028	0.1139
	LC-Rec	checkpoint-2751	0.0830	0.1102	0.1311	0.1597	0.2195	0.0967	0.1033	0.1105	0.1223
	GenRec (SFT)	checkpoint-2751	0.0830	0.1102	0.1311	0.1597	0.2195	0.0967	0.1033	0.1105	0.1223
	GenRec (rule)	checkpoint-666	0.0837	0.1058	0.1232	0.1447	0.1903	0.0951	0.1007	0.1061	0.1150
Arts	Caser	checkpoint-best	0.0274	0.0421	0.0547	0.0745	0.1103	0.0347	0.0387	0.0437	0.0508
	GRU4Rec	checkpoint-best	0.0599	0.0870	0.1071	0.1350	0.1884	0.0739	0.0804	0.0874	0.0979
	BERT4Rec	checkpoint-best	0.0523	0.0862	0.1090	0.1394	0.1965	0.0696	0.0769	0.0845	0.0958
	SASRec	checkpoint-best	0.0500	0.0828	0.1044	0.1348	0.1903	0.0666	0.0736	0.0812	0.0922
	TIGER	checkpoint-best	0.0596	0.0923	0.1191	0.1527	0.2125	0.0763	0.0849	0.0934	0.1052
	GenRec (SFT)	checkpoint-12951	0.0528	0.0827	0.1051	0.1348	0.1850	0.0682	0.0754	0.0828	0.0928
	GenRec (rule)	checkpoint-2844	0.0511	0.0769	0.0928	0.1134	0.1494	0.0644	0.0695	0.0747	0.0818
	GenRec (fixed)	checkpoint-1896	0.0479	0.0718	0.0868	0.1067	0.1433	0.0602	0.0650	0.0701	0.0773
Games	Caser	checkpoint-best	0.0102	0.0334	0.0546	0.0876	0.1517	0.0218	0.0286	0.0369	0.0496
	GRU4Rec	checkpoint-best	0.0204	0.0570	0.0869	0.1312	0.2161	0.0389	0.0484	0.0596	0.0763
	BERT4Rec	checkpoint-best	0.0200	0.0578	0.0889	0.1352	0.2188	0.0390	0.0490	0.0607	0.0772
	SASRec	checkpoint-best	0.0155	0.0463	0.0726	0.1098	0.1862	0.0310	0.0394	0.0487	0.0638
	TIGER	checkpoint-best	0.0163	0.0521	0.0831	0.1301	0.2171	0.0340	0.0440	0.0558	0.0731
	GenRec (SFT)	checkpoint-14904	0.0232	0.0625	0.0945	0.1397	0.2166	0.0429	0.0532	0.0645	0.0798

表 2: 当前主表中所有已测方法的 best checkpoint 汇总。

Readout. 当前首页主表改为 LC-Rec 对齐 SFT 基座下的 RL / SFT 结果; 原始 GenRec(sft) 基座对应的总表已移到附录。Instruments 上, LC-Rec 对齐后的 **GenRec(sft)** 最佳点为 **checkpoint-4023** / NDCG@10=0.0832 / HR@50=0.1836; 当前这组 RL 里最好的是 **rule-only**, best checkpoint 为 **checkpoint-5006** / NDCG@10=0.0849, 而 **fixed + ce0.005** 在这组里给出了最高的 HR@50=0.1727。Arts 现在已经补入 **Arts-grec-rule** 与 **Arts-grec-fixed:GenRec(sft)** 最佳点更新为 **checkpoint-12951** / NDCG@10=0.0754 / HR@50=0.1850, rule 当前 best 为 **checkpoint-2844** / 0.0695 / 0.1494, fixed 当前 best 为 **checkpoint-1896** / 0.0650 / 0.1433。Games 这页目前只有 LC-Rec 对齐的 **GenRec(sft)** 已完成同步, best checkpoint 为 **checkpoint-14904** / NDCG@10=0.0532 / HR@50=0.2166; 其余 LC-Rec 对齐 RL 结果仍待补齐。

A Supplementary Tables

本附录先放一张论文参考主表, 随后按结果目录逐条展开当前已经同步回仓库的完整 checkpoint 指标, 方便后续继续补充主表、做 early-stop 对照, 或替换 best 选点。

A.1 Paper Reference Table

Dataset	Metrics	GRU4Rec	BERT4Rec	SASRec	FDSA	S ³ -Rec	VQ-Rec	MISSRec	P5-CID	VIP5	TIGER	MQL4GRec	Improv.
Instruments	HR@1	0.0566	0.0450	0.0318	0.0530	0.0339	0.0502	0.0723	0.0512	0.0737	<u>0.0754</u>	0.0833	+10.48%
	HR@5	0.0975	0.0856	0.0946	0.0987	0.0937	0.1062	<u>0.1089</u>	0.0839	0.0892	0.1007	0.1115	+2.39%
	HR@10	0.1207	0.1081	0.1233	0.1249	0.1123	0.1357	<u>0.1361</u>	0.1119	0.1071	0.1221	0.1375	+1.03%
	NDCG@5	0.0783	0.0667	0.0654	0.0775	0.0693	0.0796	0.0797	0.0678	0.0815	<u>0.0882</u>	0.0977	+10.77%
	NDCG@10	0.0857	0.0739	0.0746	0.0859	0.0743	0.0891	0.0880	0.0704	0.0872	<u>0.0950</u>	0.1060	+11.58%
Arts	HR@1	0.0365	0.0289	0.0212	0.0380	0.0172	0.0408	0.0479	0.0421	0.0474	<u>0.0532</u>	0.0672	+26.32%
	HR@5	0.0817	0.0697	0.0951	0.0832	0.0739	0.1038	0.1021	0.0713	0.0704	0.0894	<u>0.1037</u>	-
	HR@10	0.1088	0.0922	0.1250	0.1190	0.1030	0.1386	0.1321	0.0994	0.0859	0.1167	<u>0.1327</u>	-
	NDCG@5	0.0602	0.0502	0.0610	0.0583	0.0511	<u>0.0732</u>	0.0699	0.0607	0.0586	0.0718	0.0857	+17.08%
	NDCG@10	0.0690	0.0575	0.0706	0.0695	0.0630	<u>0.0844</u>	0.0815	0.0662	0.0635	0.0806	0.0950	+12.56%
Games	HR@1	0.0140	0.0115	0.0069	0.0163	0.0136	0.0075	<u>0.0201</u>	0.0169	0.0173	0.0166	0.0203	+1.00%
	HR@5	0.0544	0.0426	0.0587	0.0614	0.0527	0.0408	0.0674	0.0532	0.0480	0.0523	<u>0.0637</u>	-
	HR@10	0.0895	0.0725	0.0985	0.0988	0.0903	0.0679	0.1048	0.0824	0.0758	0.0857	<u>0.1033</u>	-
	NDCG@5	0.0341	0.0270	0.0333	<u>0.0389</u>	0.0351	0.0242	0.0385	0.0331	0.0328	0.0345	0.0421	+8.23%
	NDCG@10	0.0453	0.0366	0.0461	<u>0.0509</u>	0.0468	0.0329	0.0499	0.0454	0.0418	0.0453	0.0548	+7.66%

表 3: Performance comparison of different methods on the three datasets. The best and second-best performances are indicated in bold and underlined font, respectively.

A.2 Original GenRec(sft)-Based Table

Dataset	Metric	Caser	GRU4Rec	BERT4Rec	SASRec	TIGER	LC-Rec	GenRec(sft)	GenRec(rule)	GenRec(ranking)	GenRec(fixed)	GenRec(fixed + ce0.005)
Instruments	HR@1	0.0422	0.0784	0.0709	0.0597	0.0756	0.0830	0.0588	0.0788	0.0808	0.0722	0.0764
	HR@5	0.0645	0.1017	0.0996	0.0871	0.0996	0.1102	0.0932	0.1027	0.1002	0.1014	0.1009
	HR@10	0.0825	0.1203	0.1193	0.1082	0.1207	0.1311	0.1094	0.1179	0.1145	0.1189	0.1180
	HR@20	0.1097	0.1478	0.1512	0.1393	0.1533	0.1597	0.1344	0.1373	0.1337	0.1447	0.1435
	HR@50	0.1593	0.2068	0.2073	0.2011	0.2097	0.2195	0.1844	0.1681	0.1696	0.1941	0.1985
	NDCG@5	0.0533	0.0902	0.0855	0.0737	0.0878	0.0967	0.0771	0.0911	0.0906	0.0875	0.0890
	NDCG@10	0.0591	0.0962	0.0918	0.0805	0.0945	0.1033	0.0823	0.0960	0.0952	0.0931	0.0945
	NDCG@20	0.0659	0.1031	0.0999	0.0883	0.1028	0.1105	0.0886	0.1009	0.1000	0.0995	0.1009
	NDCG@50	0.0757	0.1148	0.1109	0.1005	0.1139	0.1223	0.0985	0.1070	0.1071	0.1094	0.1118
Arts	HR@1	0.0274	0.0599	0.0523	0.0500	0.0596	—	—	—	—	—	—
	HR@5	0.0421	0.0870	0.0862	0.0828	0.0923	—	—	—	—	—	—
	HR@10	0.0547	0.1071	0.1090	0.1044	0.1191	—	—	—	—	—	—
	HR@20	0.0745	0.1350	0.1394	0.1348	0.1527	—	—	—	—	—	—
	HR@50	0.1103	0.1884	0.1965	0.1903	0.2125	—	—	—	—	—	—
	NDCG@5	0.0347	0.0739	0.0696	0.0666	0.0763	—	—	—	—	—	—
	NDCG@10	0.0387	0.0804	0.0769	0.0736	0.0849	—	—	—	—	—	—
	NDCG@20	0.0437	0.0874	0.0845	0.0812	0.0934	—	—	—	—	—	—
	NDCG@50	0.0508	0.0979	0.0958	0.0922	0.1052	—	—	—	—	—	—
Games	HR@1	0.0102	0.0204	0.0200	0.0155	0.0163	—	0.0168	0.0206	—	0.0210	—
	HR@5	0.0334	0.0570	0.0578	0.0463	0.0521	—	0.0503	0.0544	—	0.0555	—
	HR@10	0.0546	0.0869	0.0889	0.0726	0.0831	—	0.0804	0.0825	—	0.0857	—
	HR@20	0.0876	0.1312	0.1352	0.1098	0.1301	—	0.1215	0.1186	—	0.1273	—
	HR@50	0.1517	0.2161	0.2188	0.1862	0.2171	—	0.1998	0.1815	—	0.1972	—
	NDCG@5	0.0218	0.0389	0.0390	0.0310	0.0340	—	0.0336	0.0377	—	0.0383	—
	NDCG@10	0.0286	0.0484	0.0490	0.0394	0.0440	—	0.0433	0.0467	—	0.0480	—
	NDCG@20	0.0369	0.0596	0.0607	0.0487	0.0558	—	0.0536	0.0558	—	0.0584	—
	NDCG@50	0.0496	0.0763	0.0772	0.0638	0.0731	—	0.0691	0.0683	—	0.0723	—

表 4: 原始 GenRec(sft) 基座下的结果总表。该表从正文移至附录，用于和第一页展示的 LC-Rec 对齐 RL 结果区分。

A.3 Full Checkpoint Tables

A.4 Instruments: Caser

Checkpoint	HR@1	HR@5	HR@10	HR@20	HR@50	NDCG@5	NDCG@10	NDCG@20	NDCG@50
checkpoint-best	0.0422	0.0645	0.0825	0.1097	0.1593	0.0533	0.0591	0.0659	0.0757

表 5: Instruments 上 Instruments-caser-pytorch/checkpoint-best 的完整 checkpoint 指标。

A.5 Instruments: GRU4Rec

Checkpoint	HR@1	HR@5	HR@10	HR@20	HR@50	NDCG@5	NDCG@10	NDCG@20	NDCG@50
checkpoint-best	0.0784	0.1017	0.1203	0.1478	0.2068	0.0902	0.0962	0.1031	0.1148

表 6: Instruments 上 Instruments-gru4rec-pytorch-official/checkpoint-best 的完整 checkpoint 指标。

A.6 Instruments: BERT4Rec (RecSys23)

Checkpoint	HR@1	HR@5	HR@10	HR@20	HR@50	NDCG@5	NDCG@10	NDCG@20	NDCG@50
checkpoint-best	0.0783	0.1059	0.1265	0.1547	0.2137	0.0922	0.0988	0.1058	0.1175

表 7: Instruments 上 Instruments-bert4rec-recsys23/checkpoint-best 的完整 checkpoint 指标。

A.7 Instruments: BERT4Rec

Checkpoint	HR@1	HR@5	HR@10	HR@20	HR@50	NDCG@5	NDCG@10	NDCG@20	NDCG@50
checkpoint-best	0.0709	0.0996	0.1193	0.1512	0.2073	0.0855	0.0918	0.0999	0.1109

表 8: Instruments 上 Instruments-bert4rec-vanilla/checkpoint-best 的完整 checkpoint 指标。

A.8 Instruments: SASRec

Checkpoint	HR@1	HR@5	HR@10	HR@20	HR@50	NDCG@5	NDCG@10	NDCG@20	NDCG@50
checkpoint-best	0.0597	0.0871	0.1082	0.1393	0.2011	0.0737	0.0805	0.0883	0.1005

表 9: Instruments 上 Instruments-sasrec-recsys23/checkpoint-best 的完整 checkpoint 指标。

A.9 Instruments: TIGER

Checkpoint	HR@1	HR@5	HR@10	HR@20	HR@50	NDCG@5	NDCG@10	NDCG@20	NDCG@50
checkpoint-best	0.0756	0.0996	0.1207	0.1533	0.2097	0.0878	0.0945	0.1028	0.1139

表 10: Instruments 上 Instruments-tiger-grec-h50-reverse/checkpoint-best 的完整 checkpoint 指标。

A.10 Instruments: LC-Rec

Checkpoint	HR@1	HR@5	HR@10	HR@20	HR@50	NDCG@5	NDCG@10	NDCG@20	NDCG@50
checkpoint-917	0.0678	0.0878	0.1051	0.1289	0.1740	0.0780	0.0836	0.0896	0.0985
checkpoint-1834	0.0770	0.0988	0.1180	0.1456	0.2001	0.0880	0.0941	0.1011	0.1118
checkpoint-2751	0.0830	0.1102	0.1311	0.1597	0.2195	0.0967	0.1033	0.1105	0.1223
checkpoint-3668	0.0822	0.1088	0.1290	0.1598	0.2185	0.0958	0.1023	0.1100	0.1216

表 11: Instruments 上 Instruments-grec-genrec-aligned-sft-qwen4B-4-256-dsz3-8gpu 的完整 checkpoint 指标。

A.11 Instruments: GenRec (SFT)

Checkpoint	HR@1	HR@5	HR@10	HR@20	HR@50	NDCG@5	NDCG@10	NDCG@20	NDCG@50
checkpoint-495	0.0588	0.0932	0.1094	0.1344	0.1844	0.0771	0.0823	0.0886	0.0985
checkpoint-630	0.0498	0.0794	0.0964	0.1194	0.1635	0.0651	0.0706	0.0764	0.0850

表 12: Instruments 上 Instruments-grec-sft-qwen4B-4-256-dsz0 的完整 checkpoint 指标。

A.12 Instruments: GenRec (rule)

Checkpoint	HR@1	HR@5	HR@10	HR@20	HR@50	NDCG@5	NDCG@10	NDCG@20	NDCG@50
checkpoint-333	0.0728	0.0967	0.1120	0.1337	0.1736	0.0853	0.0902	0.0957	0.1035
checkpoint-666	0.0782	0.0969	0.1125	0.1333	0.1736	0.0878	0.0927	0.0980	0.1060
checkpoint-999	0.0766	0.0999	0.1152	0.1364	0.1768	0.0887	0.0936	0.0989	0.1069
checkpoint-1332	0.0778	0.1004	0.1158	0.1372	0.1754	0.0896	0.0945	0.0999	0.1075
checkpoint-1665	0.0776	0.1017	0.1165	0.1381	0.1743	0.0902	0.0950	0.1004	0.1076
checkpoint-1998	0.0787	0.1009	0.1154	0.1345	0.1663	0.0902	0.0949	0.0997	0.1060
checkpoint-2331	0.0788	0.1024	0.1161	0.1355	0.1659	0.0909	0.0953	0.1002	0.1063
checkpoint-2664	0.0784	0.1030	0.1182	0.1374	0.1684	0.0910	0.0959	0.1007	0.1069
checkpoint-2997	0.0788	0.1027	0.1179	0.1373	0.1681	0.0911	0.0960	0.1009	0.1070
checkpoint-3326	0.0788	0.1030	0.1176	0.1370	0.1679	0.0912	0.0959	0.1008	0.1069

表 13: Instruments 上 Instruments-grec-grpo-rule-only-rerun-quietlog-qwen2.5-3b-qwen4B-4-256-from 的完整 checkpoint 指标。

A.13 Instruments: GenRec (ranking)

Checkpoint	HR@1	HR@5	HR@10	HR@20	HR@50	NDCG@5	NDCG@10	NDCG@20	NDCG@50
checkpoint-333	0.0750	0.0952	0.1108	0.1315	0.1726	0.0855	0.0904	0.0957	0.1038
checkpoint-666	0.0747	0.0950	0.1082	0.1306	0.1694	0.0854	0.0896	0.0952	0.1029
checkpoint-999	0.0794	0.0983	0.1128	0.1344	0.1723	0.0891	0.0938	0.0992	0.1067
checkpoint-1332	0.0795	0.0972	0.1107	0.1303	0.1665	0.0884	0.0928	0.0977	0.1049
checkpoint-1665	0.0808	0.1002	0.1145	0.1337	0.1696	0.0906	0.0952	0.1000	0.1071
checkpoint-1998	0.0806	0.0976	0.1104	0.1283	0.1597	0.0893	0.0934	0.0979	0.1041
checkpoint-2331	0.0811	0.0982	0.1099	0.1292	0.1606	0.0898	0.0936	0.0985	0.1046
checkpoint-2664	0.0817	0.0993	0.1120	0.1322	0.1618	0.0905	0.0946	0.0997	0.1055
checkpoint-2997	0.0811	0.0989	0.1123	0.1313	0.1623	0.0902	0.0945	0.0992	0.1054
checkpoint-3326	0.0812	0.0996	0.1116	0.1317	0.1624	0.0906	0.0944	0.0995	0.1056

表 14: Instruments 上 Instruments-grec-grpo-qwen2.5-3b-qwen4B-4-256-from-sft495 的完整 checkpoint 指标。

A.14 Instruments: GenRec (fixed)

Checkpoint	HR@1	HR@5	HR@10	HR@20	HR@50	NDCG@5	NDCG@10	NDCG@20	NDCG@50
checkpoint-333	0.0655	0.0926	0.1110	0.1375	0.1855	0.0797	0.0856	0.0923	0.1018
checkpoint-666	0.0719	0.0965	0.1130	0.1387	0.1962	0.0848	0.0901	0.0966	0.1078
checkpoint-999	0.0673	0.0955	0.1137	0.1404	0.1946	0.0823	0.0881	0.0948	0.1055
checkpoint-1332	0.0714	0.0967	0.1157	0.1403	0.1910	0.0845	0.0906	0.0968	0.1068
checkpoint-1665	0.0715	0.0991	0.1166	0.1431	0.1944	0.0860	0.0916	0.0983	0.1085
checkpoint-1998	0.0702	0.0996	0.1169	0.1427	0.1909	0.0858	0.0913	0.0978	0.1073
checkpoint-2331	0.0729	0.1011	0.1182	0.1443	0.1935	0.0875	0.0930	0.0995	0.1093
checkpoint-2664	0.0726	0.1014	0.1180	0.1442	0.1947	0.0876	0.0930	0.0995	0.1096
checkpoint-2997	0.0722	0.1014	0.1189	0.1447	0.1941	0.0875	0.0931	0.0995	0.1094
checkpoint-3326	0.0722	0.1009	0.1186	0.1449	0.1938	0.0872	0.0929	0.0995	0.1092

表 15: Instruments 上 Instruments-grec-grpo-rule-only-fixedhint-taskfix-b16-sft495 的完整 checkpoint 指标。

A.15 Instruments: GenRec (fixed + ce0.005)

Checkpoint	HR@1	HR@5	HR@10	HR@20	HR@50	NDCG@5	NDCG@10	NDCG@20	NDCG@50
checkpoint-333	0.0659	0.0927	0.1109	0.1362	0.1870	0.0800	0.0858	0.0922	0.1022
checkpoint-666	0.0728	0.0958	0.1110	0.1336	0.1924	0.0849	0.0898	0.0954	0.1070
checkpoint-999	0.0764	0.0975	0.1147	0.1393	0.1979	0.0873	0.0928	0.0990	0.1105
checkpoint-1332	0.0743	0.0991	0.1154	0.1405	0.1951	0.0869	0.0922	0.0985	0.1093
checkpoint-1665	0.0764	0.1009	0.1180	0.1435	0.1985	0.0890	0.0945	0.1009	0.1118
checkpoint-1998	0.0758	0.1006	0.1171	0.1440	0.1945	0.0885	0.0938	0.1006	0.1105
checkpoint-2331	0.0756	0.1013	0.1185	0.1424	0.1942	0.0887	0.0942	0.1002	0.1104
checkpoint-2664	0.0759	0.1003	0.1185	0.1428	0.1950	0.0884	0.0943	0.1004	0.1107
checkpoint-2997	0.0758	0.1007	0.1186	0.1439	0.1961	0.0885	0.0943	0.1007	0.1110
checkpoint-3326	0.0754	0.1005	0.1188	0.1434	0.1960	0.0884	0.0943	0.1005	0.1109

表 16: Instruments 上 Instruments-grec-grpo-rule-only-fixedhint-taskfix-b16-hintce-3-sft495 的完整 checkpoint 指标。

A.16 Games: Caser

Checkpoint	HR@1	HR@5	HR@10	HR@20	HR@50	NDCG@5	NDCG@10	NDCG@20	NDCG@50
checkpoint-best	0.0102	0.0334	0.0546	0.0876	0.1517	0.0218	0.0286	0.0369	0.0496

表 17: Games 上 Games-caser-pytorch/checkpoint-best 的完整 checkpoint 指标。

A.17 Games: GRU4Rec

Checkpoint	HR@1	HR@5	HR@10	HR@20	HR@50	NDCG@5	NDCG@10	NDCG@20	NDCG@50
checkpoint-best	0.0204	0.0570	0.0869	0.1312	0.2161	0.0389	0.0484	0.0596	0.0763

表 18: Games 上 Games-gru4rec-pytorch-official/checkpoint-best 的完整 checkpoint 指标。

A.18 Games: BERT4Rec (RecSys23)

Checkpoint	HR@1	HR@5	HR@10	HR@20	HR@50	NDCG@5	NDCG@10	NDCG@20	NDCG@50
checkpoint-best	0.0212	0.0624	0.0963	0.1447	0.2350	0.0417	0.0526	0.0648	0.0826

表 19: Games 上 Games-bert4rec-recsys23/checkpoint-best 的完整 checkpoint 指标。

A.19 Games: BERT4Rec

Checkpoint	HR@1	HR@5	HR@10	HR@20	HR@50	NDCG@5	NDCG@10	NDCG@20	NDCG@50
checkpoint-best	0.0200	0.0578	0.0889	0.1352	0.2188	0.0390	0.0490	0.0607	0.0772

表 20: Games 上 Games-bert4rec-vanilla/checkpoint-best 的完整 checkpoint 指标。

A.20 Games: SASRec

Checkpoint	HR@1	HR@5	HR@10	HR@20	HR@50	NDCG@5	NDCG@10	NDCG@20	NDCG@50
checkpoint-best	0.0155	0.0463	0.0726	0.1098	0.1862	0.0310	0.0394	0.0487	0.0638

表 21: Games 上 Games-sasrec-recsys23/checkpoint-best 的完整 checkpoint 指标。

A.21 Games: TIGER

Checkpoint	HR@1	HR@5	HR@10	HR@20	HR@50	NDCG@5	NDCG@10	NDCG@20	NDCG@50
checkpoint-best	0.0163	0.0521	0.0831	0.1301	0.2171	0.0340	0.0440	0.0558	0.0731

表 22: Games 上 Games-tiger-grec-h50-reverse/checkpoint-best 的完整 checkpoint 指标。

A.22 Games: GenRec (SFT)

Checkpoint	HR@1	HR@5	HR@10	HR@20	HR@50	NDCG@5	NDCG@10	NDCG@20	NDCG@50
checkpoint-128	0.0009	0.0044	0.0075	0.0117	0.0177	0.0026	0.0036	0.0047	0.0059
checkpoint-256	0.0065	0.0222	0.0348	0.0550	0.0981	0.0144	0.0184	0.0235	0.0320
checkpoint-384	0.0128	0.0385	0.0598	0.0942	0.1568	0.0258	0.0326	0.0412	0.0536
checkpoint-512	0.0147	0.0437	0.0700	0.1099	0.1833	0.0292	0.0377	0.0477	0.0622
checkpoint-640	0.0164	0.0499	0.0788	0.1202	0.1958	0.0333	0.0426	0.0530	0.0680
checkpoint-768	0.0168	0.0503	0.0804	0.1215	0.1998	0.0336	0.0433	0.0536	0.0691
checkpoint-896	0.0174	0.0507	0.0790	0.1215	0.1970	0.0340	0.0430	0.0537	0.0687
checkpoint-1024	0.0143	0.0443	0.0692	0.1040	0.1729	0.0294	0.0374	0.0461	0.0597

表 23: Games 上 Games-grec-sft-qwen4B-4-256-dsz0 的完整 checkpoint 指标。

A.23 Games: GenRec (rule)

Checkpoint	HR@1	HR@5	HR@10	HR@20	HR@50	NDCG@5	NDCG@10	NDCG@20	NDCG@50
checkpoint-876	0.0180	0.0482	0.0730	0.1082	0.1728	0.0331	0.0411	0.0499	0.0627
checkpoint-1752	0.0190	0.0509	0.0785	0.1145	0.1806	0.0351	0.0439	0.0530	0.0660
checkpoint-2628	0.0195	0.0531	0.0787	0.1159	0.1818	0.0365	0.0447	0.0540	0.0671
checkpoint-3504	0.0211	0.0548	0.0808	0.1186	0.1848	0.0380	0.0464	0.0560	0.0691
checkpoint-4380	0.0211	0.0541	0.0810	0.1195	0.1851	0.0376	0.0463	0.0559	0.0689
checkpoint-5256	0.0208	0.0542	0.0819	0.1189	0.1797	0.0377	0.0466	0.0559	0.0680
checkpoint-6132	0.0206	0.0537	0.0821	0.1190	0.1805	0.0372	0.0463	0.0556	0.0679
checkpoint-7008	0.0203	0.0541	0.0822	0.1187	0.1812	0.0373	0.0463	0.0555	0.0679
checkpoint-7884	0.0206	0.0541	0.0824	0.1188	0.1813	0.0375	0.0466	0.0558	0.0682
checkpoint-8752	0.0206	0.0544	0.0825	0.1186	0.1815	0.0377	0.0467	0.0558	0.0683

表 24: Games 上 Games-grec-grpo-rule-only-rerun-quietlog-qwen2.5-3b-qwen4B-4-256-from-sft896 的完整 checkpoint 指标。

A.24 Games: GenRec (fixed)

Checkpoint	HR@1	HR@5	HR@10	HR@20	HR@50	NDCG@5	NDCG@10	NDCG@20	NDCG@50
checkpoint-876	0.0184	0.0504	0.0775	0.1186	0.1912	0.0345	0.0432	0.0535	0.0679
checkpoint-1752	0.0189	0.0539	0.0823	0.1241	0.1978	0.0365	0.0456	0.0561	0.0708
checkpoint-2628	0.0194	0.0540	0.0833	0.1253	0.2001	0.0367	0.0461	0.0566	0.0714
checkpoint-3504	0.0209	0.0562	0.0853	0.1279	0.2024	0.0385	0.0478	0.0586	0.0733
checkpoint-4380	0.0209	0.0549	0.0842	0.1279	0.2023	0.0380	0.0474	0.0584	0.0732
checkpoint-5256	0.0201	0.0536	0.0831	0.1238	0.1984	0.0369	0.0464	0.0566	0.0714
checkpoint-6132	0.0208	0.0556	0.0854	0.1266	0.1961	0.0383	0.0478	0.0581	0.0719
checkpoint-7008	0.0211	0.0557	0.0846	0.1263	0.1972	0.0383	0.0476	0.0581	0.0722
checkpoint-7884	0.0208	0.0556	0.0857	0.1264	0.1970	0.0382	0.0479	0.0581	0.0721
checkpoint-8752	0.0210	0.0555	0.0857	0.1273	0.1972	0.0383	0.0480	0.0584	0.0723

表 25: Games 上 Games-grec-grpo-rule-only-fixedhint-taskfix-b16-sft896 的完整 checkpoint 指标。

A.25 Arts: Caser

Checkpoint	HR@1	HR@5	HR@10	HR@20	HR@50	NDCG@5	NDCG@10	NDCG@20	NDCG@50
checkpoint-best	0.0274	0.0421	0.0547	0.0745	0.1103	0.0347	0.0387	0.0437	0.0508

表 26: Arts 上 Arts-caser-pytorch/checkpoint-best 的完整 checkpoint 指标。

A.26 Arts: GRU4Rec

Checkpoint	HR@1	HR@5	HR@10	HR@20	HR@50	NDCG@5	NDCG@10	NDCG@20	NDCG@50
checkpoint-best	0.0599	0.0870	0.1071	0.1350	0.1884	0.0739	0.0804	0.0874	0.0979

表 27: Arts 上 Arts-gru4rec-pytorch-official/checkpoint-best 的完整 checkpoint 指标。

A.27 Arts: BERT4Rec (RecSys23)

Checkpoint	HR@1	HR@5	HR@10	HR@20	HR@50	NDCG@5	NDCG@10	NDCG@20	NDCG@50
checkpoint-best	0.0606	0.0970	0.1202	0.1520	0.2113	0.0794	0.0869	0.0949	0.1065

表 28: Arts 上 Arts-bert4rec-recsys23/checkpoint-best 的完整 checkpoint 指标。

A.28 Arts: BERT4Rec

Checkpoint	HR@1	HR@5	HR@10	HR@20	HR@50	NDCG@5	NDCG@10	NDCG@20	NDCG@50
checkpoint-best	0.0523	0.0862	0.1090	0.1394	0.1965	0.0696	0.0769	0.0845	0.0958

表 29: Arts 上 Arts-bert4rec-vanilla/checkpoint-best 的完整 checkpoint 指标。

A.29 Arts: SASRec

Checkpoint	HR@1	HR@5	HR@10	HR@20	HR@50	NDCG@5	NDCG@10	NDCG@20	NDCG@50
checkpoint-best	0.0500	0.0828	0.1044	0.1348	0.1903	0.0666	0.0736	0.0812	0.0922

表 30: Arts 上 Arts-sasrec-recsys23/checkpoint-best 的完整 checkpoint 指标。

A.30 Arts: TIGER

Checkpoint	HR@1	HR@5	HR@10	HR@20	HR@50	NDCG@5	NDCG@10	NDCG@20	NDCG@50
checkpoint-best	0.0596	0.0923	0.1191	0.1527	0.2125	0.0763	0.0849	0.0934	0.1052

表 31: Arts 上 Arts-tiger-grec-h50-reverse/checkpoint-best 的完整 checkpoint 指标。

A.31 Arts: LC-Rec aligned SFT

Checkpoint	HR@1	HR@5	HR@10	HR@20	HR@50	NDCG@5	NDCG@10	NDCG@20	NDCG@50
checkpoint-4317	0.0428	0.0635	0.0774	0.0963	0.1338	0.0534	0.0579	0.0627	0.0701
checkpoint-8634	0.0533	0.0811	0.0996	0.1255	0.1709	0.0675	0.0734	0.0799	0.0890
checkpoint-12951	0.0528	0.0827	0.1051	0.1348	0.1850	0.0682	0.0754	0.0828	0.0928
checkpoint-17268	0.0461	0.0713	0.0882	0.1109	0.1540	0.0590	0.0644	0.0701	0.0787

表 32: Arts 上 Arts-grec-lcrec-aligned-sft-qwen4B-4-256-dsz3-4gpu 的完整 checkpoint 指标。

A.32 Arts: LC-Rec rule

Checkpoint	HR@1	HR@5	HR@10	HR@20	HR@50	NDCG@5	NDCG@10	NDCG@20	NDCG@50
checkpoint-948	0.0478	0.0700	0.0840	0.1021	0.1363	0.0592	0.0637	0.0683	0.0750
checkpoint-1896	0.0497	0.0745	0.0896	0.1094	0.1463	0.0625	0.0674	0.0724	0.0796
checkpoint-2844	0.0511	0.0769	0.0928	0.1134	0.1494	0.0644	0.0695	0.0747	0.0818

表 33: Arts 上 Arts-grec-rule 的完整 checkpoint 指标。

A.33 Arts: LC-Rec fixed

Checkpoint	HR@1	HR@5	HR@10	HR@20	HR@50	NDCG@5	NDCG@10	NDCG@20	NDCG@50
checkpoint-948	0.0483	0.0710	0.0853	0.1063	0.1438	0.0598	0.0645	0.0697	0.0772
checkpoint-1896	0.0479	0.0718	0.0868	0.1067	0.1433	0.0602	0.0650	0.0701	0.0773

表 34: Arts 上 Arts-grec-fixed 的完整 checkpoint 指标。

A.34 Games: LC-Rec aligned SFT

Checkpoint	HR@1	HR@5	HR@10	HR@20	HR@50	NDCG@5	NDCG@10	NDCG@20	NDCG@50
checkpoint-4968	0.0152	0.0391	0.0608	0.0932	0.1561	0.0271	0.0340	0.0421	0.0546
checkpoint-9936	0.0209	0.0561	0.0879	0.1322	0.2094	0.0386	0.0489	0.0600	0.0753
checkpoint-14904	0.0232	0.0625	0.0945	0.1397	0.2166	0.0429	0.0532	0.0645	0.0798

表 35: Games 上 Games-grec-lcrec-aligned-sft-qwen4B-4-256-dsz3-4gpu 的完整 checkpoint 指标。